



2-1-3 システム戦略 システム活用促進・評価

目次 Contents

- ・ オープンデータ
 - ・ オープンデータの条件
 - ・ 官民データ活用推進基本法
 - ・ EAとオープンデータ
- ・ データサイエンス
 - ・ データサイエンティストに必要なスキル
 - ・ 決定木分析（デシジョンツリー）
- ・ 人工知能（AI）
 - ・ 機械学習・深層学習
- ・ ビジネスインテリジェンス
 - ・ BIツールと他システムの関係

オープンデータ

オープンデータとは、国・地方公共団体・事業者が保有するデータのうち加工・編集・再配布ができるように公開されているものです。

オープンデータの条件

オープンデータには条件があります。



学習のポイント

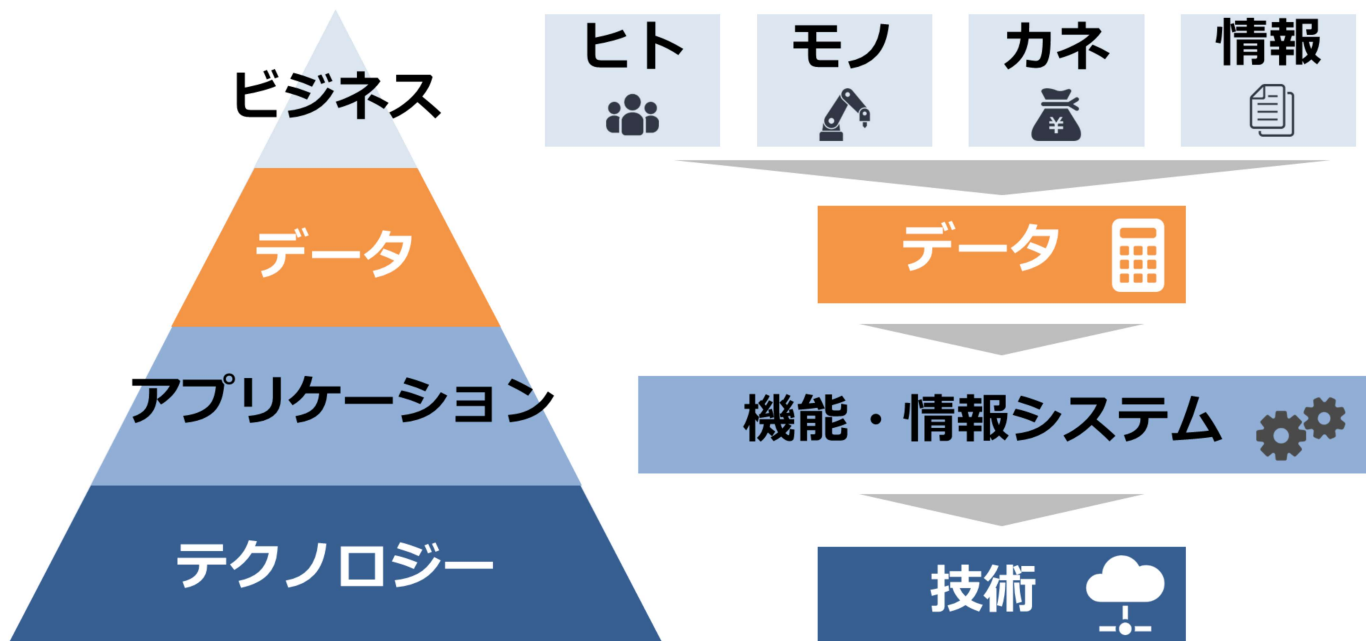
- ・ **営利・非営利** を問わず、二次利用可能
- ・ **機械判読**が可能
- ・ **無償**で利用できる

官民データ活用推進基本法

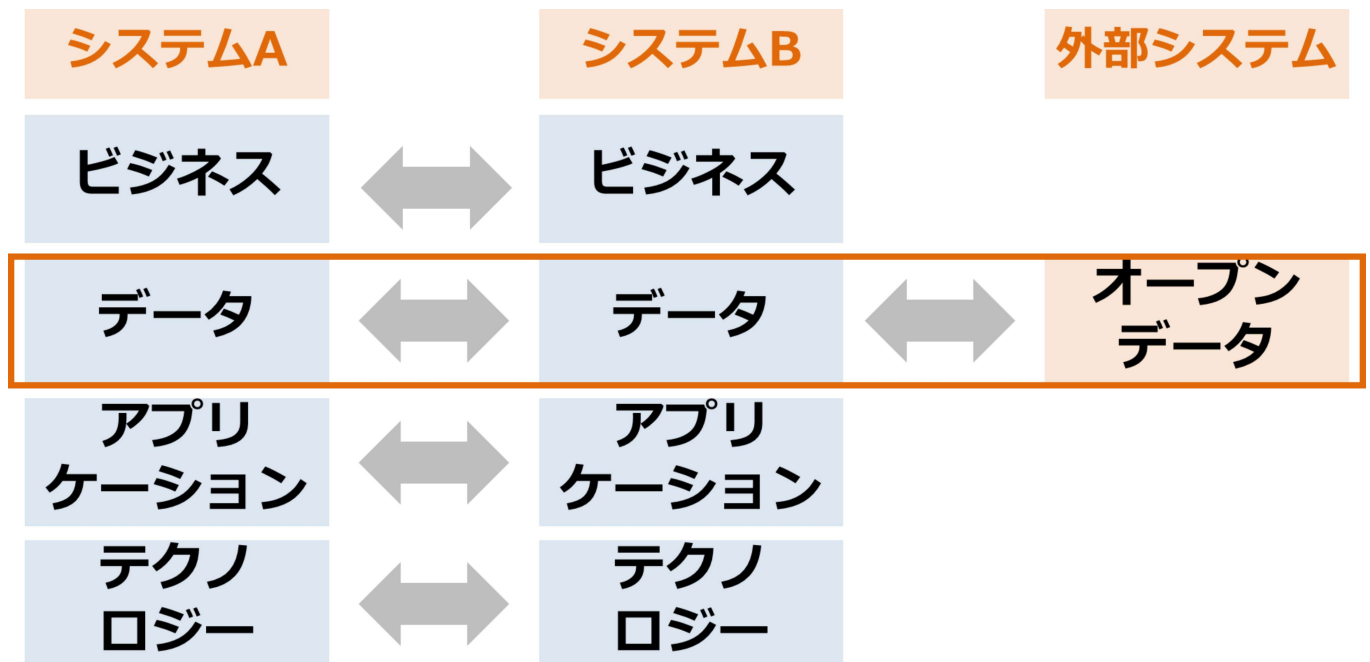
データ活用を推進し、国民が安全で安心して暮らせる社会・快適な生活環境の実現を目的とするものです。

EAとオープンデータ

オープンデータを、EA（エンタープライズアーキテクチャ）の視点から見てみましょう。



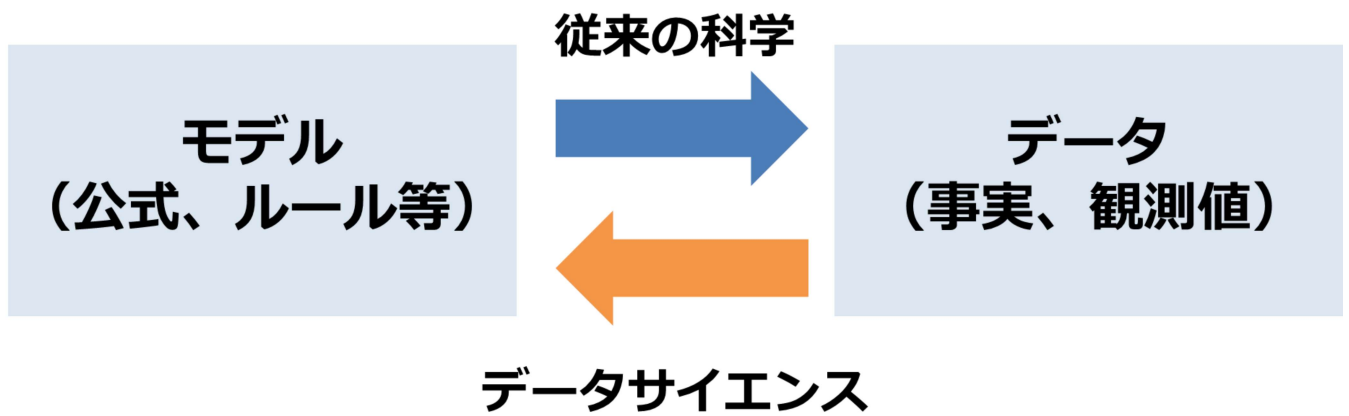
外部システムとデータを交換しやすいインターフェースでシステムを設計しておけば、オープンデータを取り込みやすくなります。



これによって、外部に存在する既存データを有効に活用することができるようになります。

データサイエンス

データサイエンスとは、アルゴリズムや統計など**情報科学理論を活用してデータを分析、有益な知見を見いだす**ことです。



従来の科学とは、向きが逆であることが特徴です。

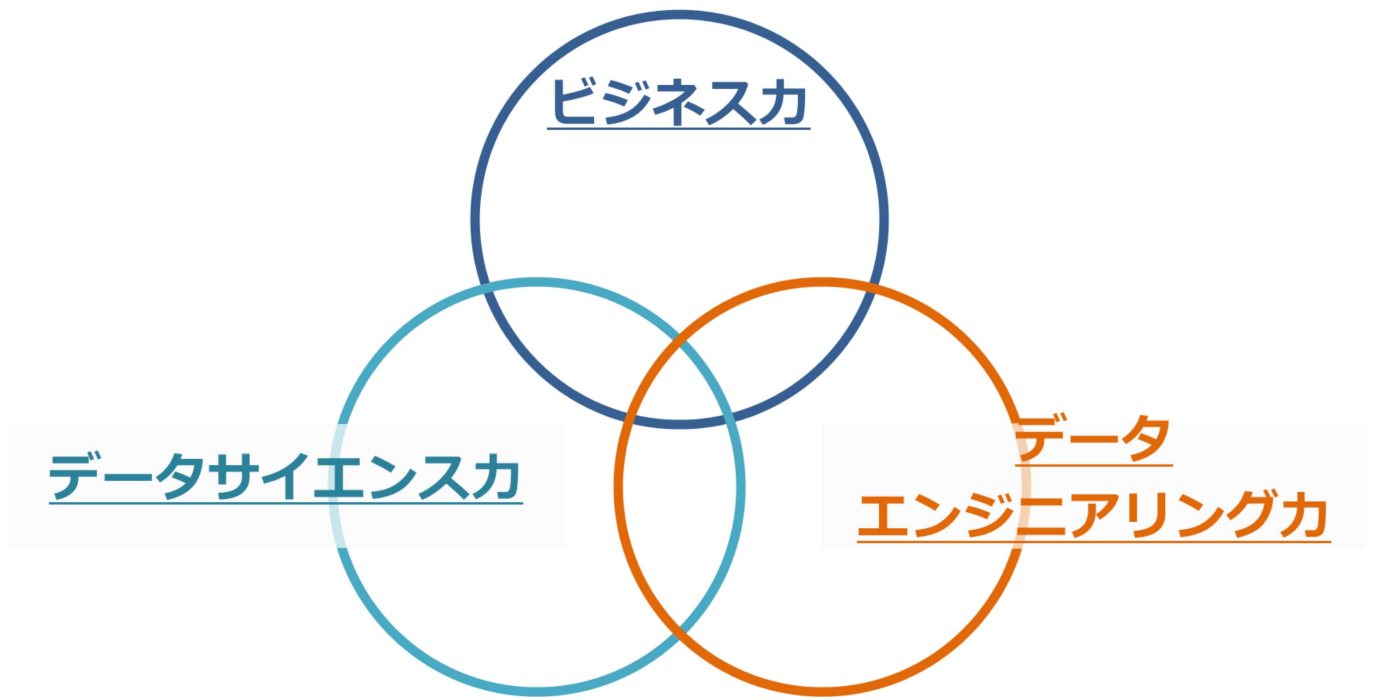
データサイエンティストに必要なスキル

データサイエンティスト協会が公表している[スキルチェックリスト](#)によると、データサイエンスを実践するために必要なスキルは、以下の3つに分類されます。



学習のポイント

- ビジネス力
- データサイエンス力
- データエンジニアリング力



ビジネスカ

課題背景を理解した上で **ビジネス課題を整理し、解決する**力を指します。

例えば、事業モデル、バリューチェーンなどの特徴や事業の主たる課題を自力で構造的に理解し、問題の大枠を整理することです。

データサイエンスカ

情報処理、人工知能、統計学などの **情報科学系の知恵**を理解し使う力を指します。

- AIの知識
分析要件に応じ、**決定木分析**、ニューラルネットワークなどのモデリング手法の選択
- データ加工・可視化
モデルへのパラメタの設定、分析結果の評価

データエンジニアリングカ

データサイエンスを意味ある形に使えるように実装・運用できるようにする力を指します。

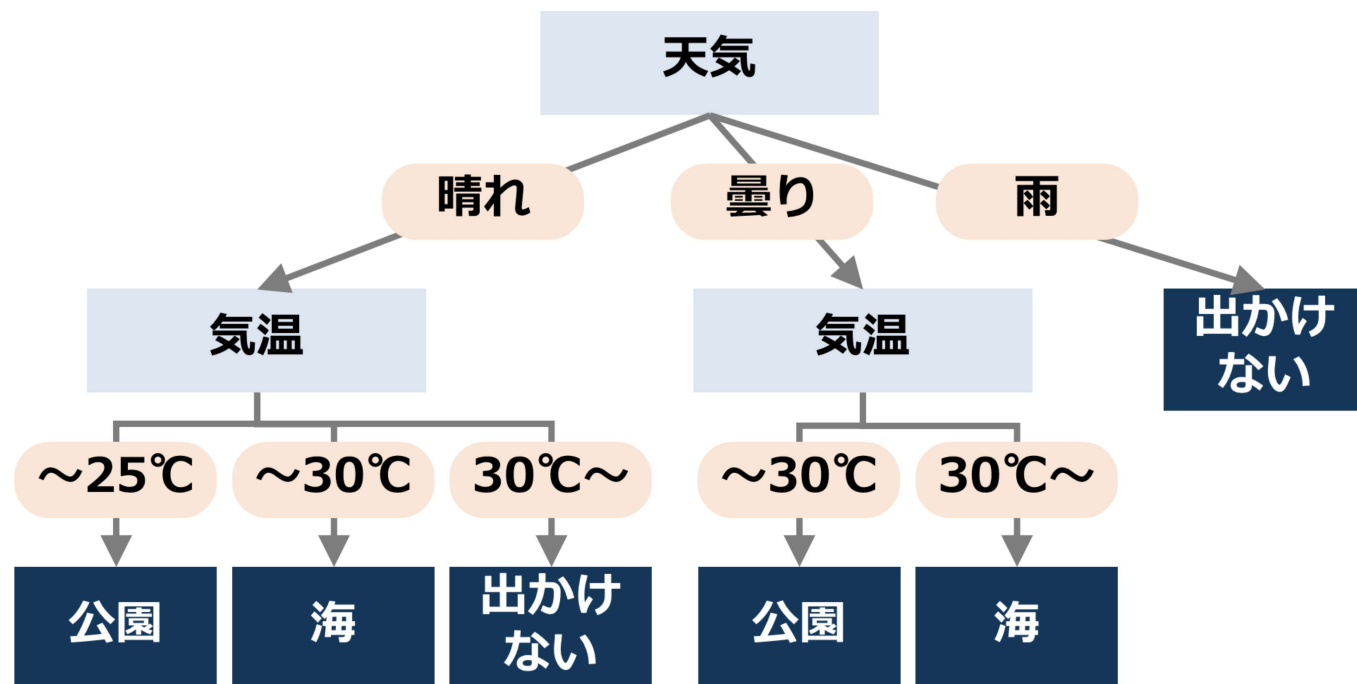
- 分析システムをオンプレミス or クラウドどちらで構築するか判断し、設計する
- 分散処理のフレームワークを用いて、計算処理を複数サーバに分散させる並列処理システムを設計する

決定木分析（デシジョンツリー）

決定木分析 とは、ツリー構造を用いて **目的変数**に影響を及ぼしている **説明変数**を見つけ出す分析手法です。

- 機械学習によるデータ解析で複数パターンを抽出
- データの中から特定の情報を取り出し整理

この例では、目的変数はどこに出かけるか？説明変数は天気や気温です。



人工知能（AI）

人工知能（AI : Artificial Intelligence）は、一般的に使われる言葉になりましたが、明確な定義はありません。

人工知能学会では、AIという言葉の生みの親であるジョン・マッカーシー教授の言葉

「**知的な機械、特に知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術**」

を使っています。

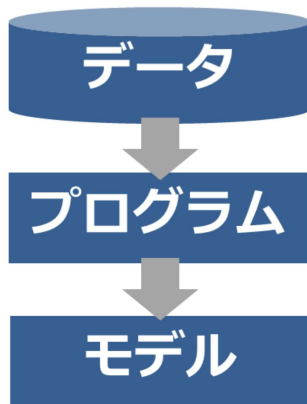
機械学習・深層学習

機械学習とは、人工知能（人間と同様の知能を実現させようとする技術）の1つの実現方法です。

データから**グループ分け**のためのルール（モデル）を作ります。

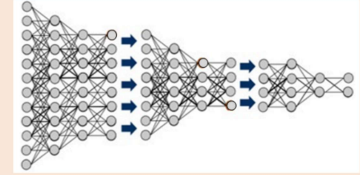


機械学習 データから**グループ分け**のための
ルール（モデル）を作る仕組み



深層学習

ニューラル・ネットワーク



ディープラーニング。
人間の脳の神経細胞（ニューロン）を
模した学習法から発展。
マシンが**特徴量**を自動で定義。

機械学習の実現方法の1つに **深層学習（ディープラーニング）** があります。

人間の脳の神経細胞（ニューロン）を模した学習法から発展しています。

マシンが**特徴量**を自動で定義します。

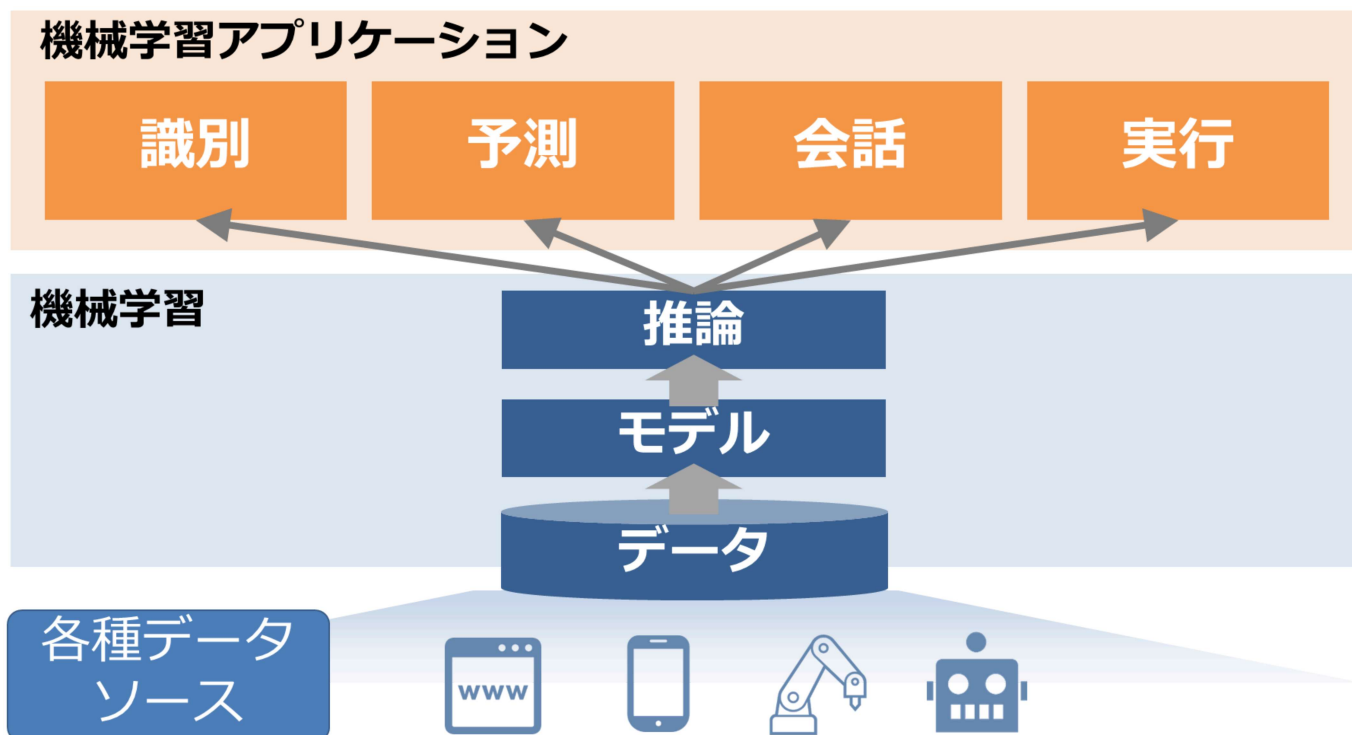
特徴量とは、機械学習において、分析対象データ中の、予測の手掛かりとなる変数のことです。

例えば、今日の晩ご飯をどうするか？を判断するための要素として、

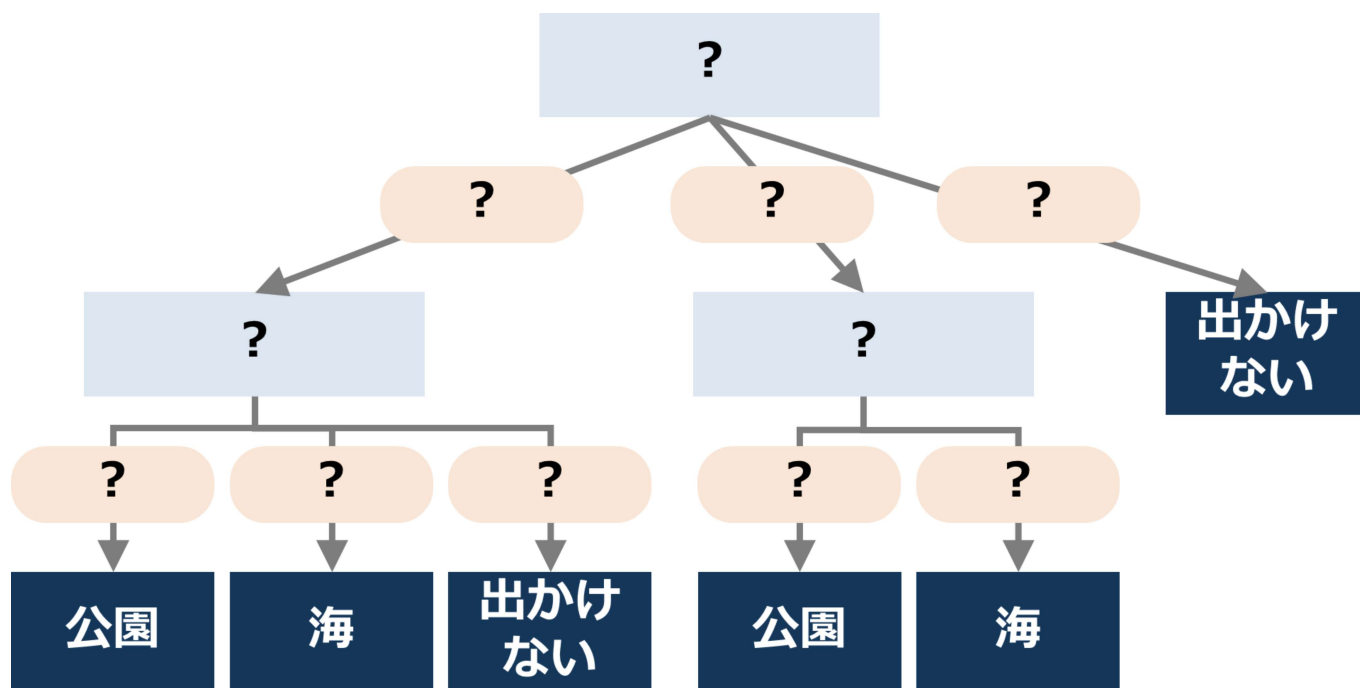
- 気温
- 天気
- 季節
- 体調

のようなものが考えられます。これらが特徴量です。

深層学習（ディープラーニング）では、この特徴量をコンピュータ自身が抽出します。



機械学習では、各種データソース（データ元）からデータを収集し、モデルを作成します。
その上で推論を行って、識別・予測などのアプリケーションが機能します。
先ほどご紹介した決定木分析（ディシジョンツリー）では、天気・気温を予め設定していました。
しかし、これらの要素を機械学習で判断できるようになります。



ビジネスインテリジェンス

BIツールとは企業が持つさまざまな**データ**を**分析・見える化**して、経営や業務に役立てるソフトウェアのことです。

BIはビジネスインテリジェンス、つまり、**ビジネスの** **意思決定** に関わる情報を指します。



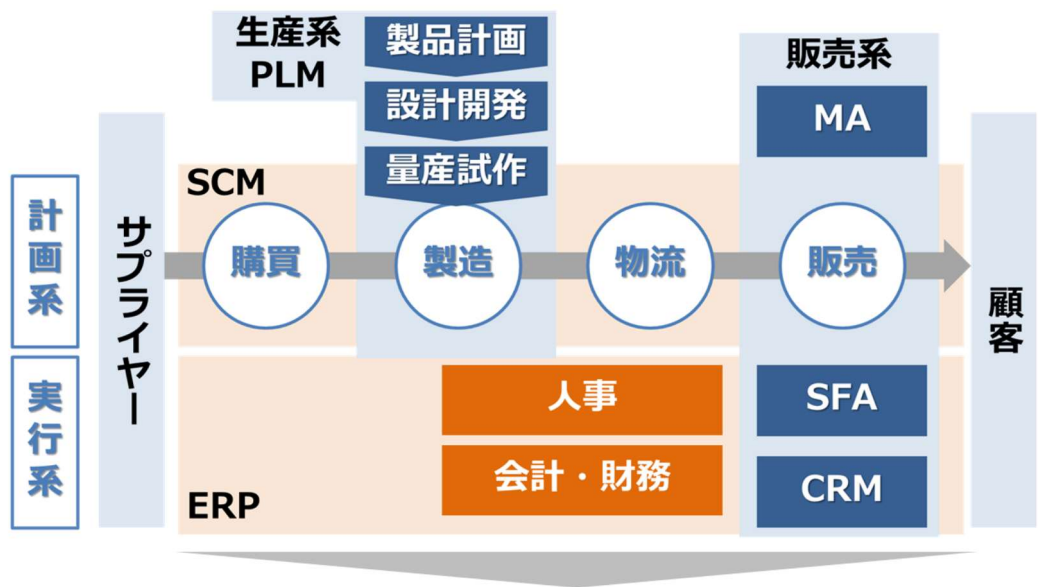
- 業務で利用されている各種システム
- クラウド
- それらのシステムから抽出したExcel・CSVファイル

などが、BIツールのデータ元になります。

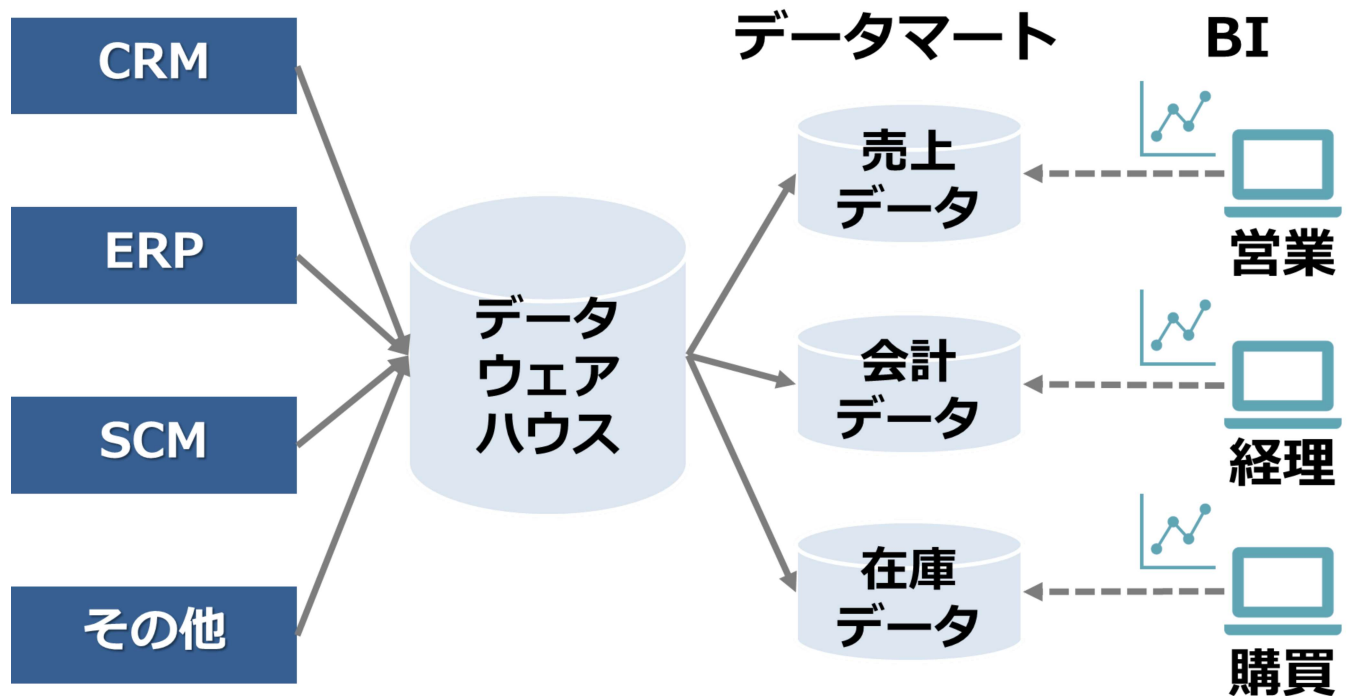
BIツールで、それらの**データを抽出・加工**したり、**レポートやダッシュボード**に出力します。
人間がそれを見て、経営判断を行うなど**意思決定**を行います。

BIツールと他システムの関係

他のシステムとの関係は下図のようになります。



各種システム（ERP・SCM・SFA・CRM・MA・PLMなど）からデータがデータウェアハウス（DWH）に集約されます。



データマートとは、利用部門や用途・目的に応じて必要なものだけを抽出、集計して、利用しやすい形に格納したデータベースのことです。



補足

業務系システムだけでなく、IoTデバイス・Webサイト・モバイルアプリなどからの膨大なデータを活用することも増えてつあります。これらのデータを蓄積するのは、**データレイク**と呼ばれます。